

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา 031001131 Mathematics I
วันที่สอบ 7 สิงหาคม 2567
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ปีการศึกษา 2567
ตอนเรียนที่ 1-14
เวลา 10.00 – 12.00

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....ห้อง.....เลขที่.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบฉบับนี้ ไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ
- ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ข้อรวม 7 หน้ารวมปกคะแนนเต็ม 45 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา

- ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)

- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (หากกรณีอนุญาต กำหนดให้ใช้รุ่นที่คณะกำหนดเท่านั้น)
- นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า **1 ชั่วโมง** นับจากเวลาเริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องนั่งระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
- ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประเมินความสามารถนักศึกษาดังต่อไปนี้

	ข้อ
CLO 1	อธิบายความหมาย หลักการเกี่ยวกับเซต อสมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
CLO 2	นำความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
CLO 3	คำนวณ วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
CLO 4	มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
CLO 5	ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านการคำนวณผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
	-

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	รวม
คะแนน													

BARCODE

1. Let $A = \{0, -1, \{0, -1\}, \{0, -1, \emptyset\}\}$

Correct the following statement and explain the reasons.

(4 point)

a) $\{0, -1, \emptyset\} \subset A$

The correct statement is.....

b) $n[P(A) - A] = 7$

The correct statement is.....

c) $P(A) \cap A = \{0, -1, \emptyset\}$

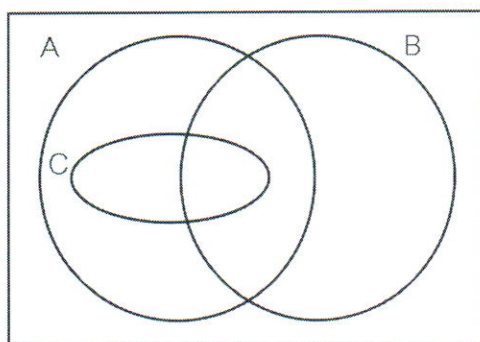
The correct statement is.....

d) $\{\emptyset, A\} \in P(A)$

The correct statement is.....

2. Shading areas that represent the set of $B - (A - C)$

(2 point)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. Given A, B, C are subset of U . If $n(u) = 50$, $n(A) = 15$, $n(A \cap B \cap C) = 4$, and

$n(A' \cap B' \cap C') = 8$, $n[(A \cup B)' \cap C] = 10$. Find $n[(B \cup C) - A]$

(2 point)

4. A survey of 60 people visited the fast-food restaurants. Everyone must have eaten at the following fast-food restaurants: KFC, McDonald's, and Bonchon. The survey showed that

34 people like to eat KFC.

30 people like to eat McDonald's.

8 people like to eat KFC and McDonald's.

23 people like to eat KFC and Bonchon.

20 people like to eat McDonald's and Bonchon.

6 people like to eat KFC only.

Find how many people like to eat Bonchon but do not like to eat KFC. (4 point)

5. Let $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x - 7 > 4x - 5\}$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 5\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2(x-1) - 4(x-1) > 0\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{N} \mid x \in A' \cap (B - C)\}$$

Find the number of elements of set D .

(4 point)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Solve the inequality of $\frac{x+b}{x+a} \leq \frac{x-a}{x-b}$ where a, b are positive integers and $a < b$. (3 point)

7. Solve the inequality of $2x^2 - 3x - 10 < x + 2 \leq \frac{x^2 - 2}{2x + 1}$. (5 point)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Solve the inequality of $\frac{(x^2+1)(x^2-2x+1)^2}{(-x-2)(5-x)^2\left(x^2-\frac{4x}{x+3}\right)} \geq 0$.

(5 point)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. Let $A = \{a \in \mathbb{Q} \mid 4a^3 + 12a^2 + 4 = 15a\}$ and $B = \{b \in I^+ \mid 3x - 6 = b, x \in \mathbb{N}, x \leq 5\}$

Find r_1 which is more than relations B to A .

r_2 which is relations $A = B$.

Explain whether the relationship r is a function or not, along with reasons why.

(4 point)

10. Sketch graph of relation $r = \{(x, y) \mid 4 \geq y \text{ and } \sqrt{x-2} < y \text{ and } x^2 - x - 5 < y\}$ and find the domain and range of relation r .

(5 point)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. Give $f(x) = x^3 + 5$, $g(k) = \frac{k^2 + 1}{k^2 - 4}$, $w = (f^{-1} + g)(-3)$ and $f^{-1}(k^2 - 20k) = 4$, find $(3k)^w$. (4 point)

12. Let $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2 - x - 6}$ and $g(x) = \sqrt{25 - x^2}$, find $D_{f \circ g}$. (3 point)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม